

Отчёт к лабораторной работе №18

"Транзисторные ключи, импульсные устройства"

Преподаватель: Петриков В. Д.

Выполнил студент третьего курса вышей школы фундаментальных
физических исследований: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Анализ транзисторного ключа

1.1. Мы собрали транзисторный ключ, установив резисторы $R_K = 1 \text{ кОм}$, $R_G = 10 \text{ кОм}$ (рис. 1).

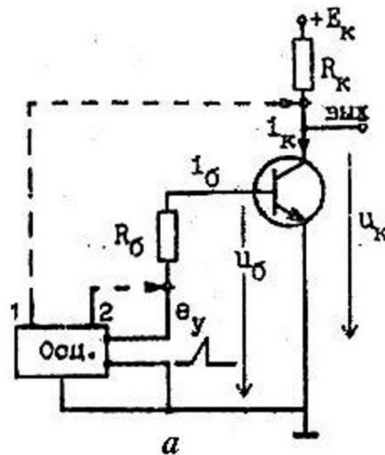


Рис. 1: Схема транзисторного ключа

Характеристики устройств:

$$R_K = 1 \text{ кОм}$$

$$R_G = 10 \text{ кОм}$$

В результате на осциллографе была получена следующая передаточная характеристика ключа-инвертора (рис. 2). В качестве управляющего напряжения e_y мы использовали пилообразное напряжение развёртки.

1.2. В результате получились следующие значения крутизны передаточной характеристики $\frac{du_k}{de_y}$, напряжения отсечки u_{60} и выходных напряжений u_{k0} и u_k , соответствующих областям отсечки и насыщения (таблица 1):

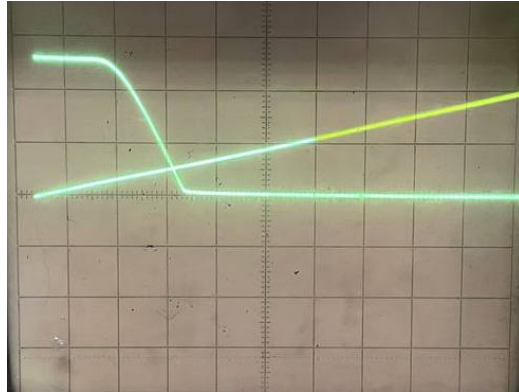


Рис. 2: Передаточная характеристика транзисторного ключа

$\frac{du_k}{de_y}$	$u_{60}, \text{ В}$	$u_{k0}, \text{ В}$	$u_k, \text{ В}$
-6.67	0.7	5.2	0.2

Таблица 1: Значения крутизны характеристики, напряжения отсечки и выходных напряжений

1.3. По значению крутизны передаточной характеристики находим коэффициент передачи тока базы транзистора:

$$B = \frac{du_k}{de_y} \cdot \frac{R_G}{R_K} = 6.67 \cdot \frac{10 \text{ кОм}}{1 \text{ кОм}} = 66,7$$

1.4. После мы подали на вход ключа управляющее напряжение e_y – прямоугольные колебания (меандр) с высокой частотой повторения: 200 кГц. Для амплитуд входных импульсов $E_y = 7 \text{ В}$ и $E_y = 12.2 \text{ В}$ получили осциллограммы управляющего и выходного напряжений, рис.3 соответственно.

Сравним параметры, характеризующие инерционность ключа. Ими являются t_3 – время задержки включения транзистора (время подготовки), t_n – длительность включения, t_p – время рассасывания (время задержки выключения) и t_ϕ – длительность выключения.

Параметры для $E_y = 7 \text{ В}$:

$t_3, \text{ мкс}$	$t_n, \text{ мкс}$	$t_p, \text{ мкс}$	$t_\phi, \text{ мкс}$
0.6	0.5	0.3	0.4

Параметры для $E_y = 12.2 \text{ В}$:

Из полученных выше результатов можно сделать следующие выводы. Время задержки включения транзистора t_3 уменьшается с повыше-

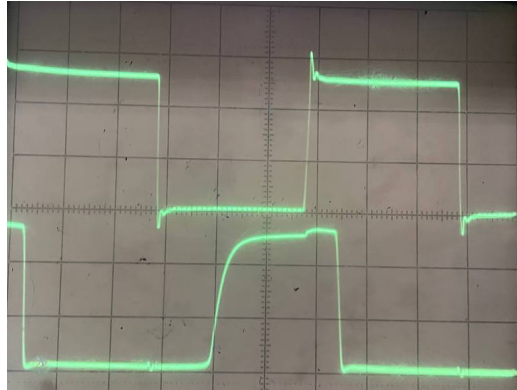


Рис. 3: Осциллограмма управляющего напряжения для $E_y = 7$ В

t_3 , мкс	t_n , мкс	t_p , мкс	t_ϕ , мкс
0.4	0.25	0.65	0.45

нием перепада входного напряжения E_y . Также с повышением перепада входного напряжения E_y процесс отпираия, характеризуемый длительностью включения t_n , заметно ускоряется. Время рассасывания t_p существенно увеличилось и заметно превышает остальные характеристики. Длительность выключения t_ϕ немного увеличилась.

Триггер Шмитта

2.1. Мы собрали триггер Шмитта, установив резисторы $R_K = 1$ кОм, $R_G = 10$ кОм, $R_C : 10$ кОм и 100 кОм (рис. 4).

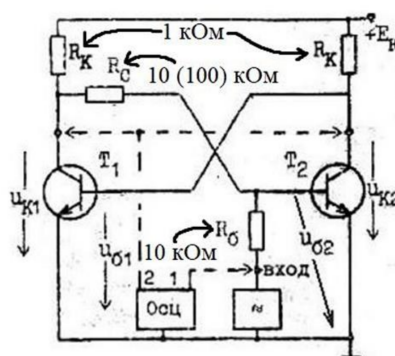


Рис. 4: Схема триггера Шмитта

Характеристики устройств:

$$R_K = 1 \text{ кОм}$$

$$R_G = 10 \text{ кОм}$$

$$R_C : 10 \text{ кОм и } 100 \text{ кОм}$$

2.2. В результате на осциллографе были получены следующие передаточные характеристики триггера Шмитта для прямого и инверсного выходов при $R_C = 10 \text{ кОм}$, рис.5 соответственно:

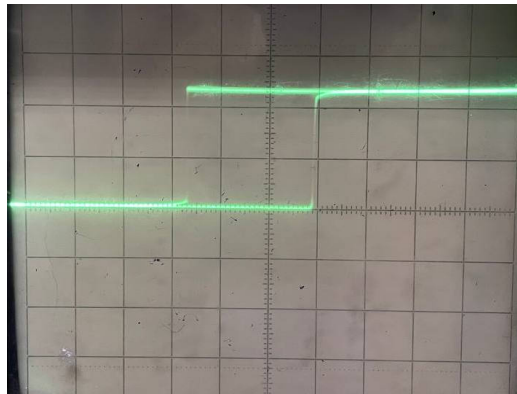


Рис. 5: Передаточная характеристика триггера Шмитта для прямого выхода при $R_C = 10 \text{ кОм}$

Значения уровней потенциалов и порогов срабатывания для прямого выхода при $R_C = 10 \text{ кОм}$:

U_1^0, B	U_1^1, B	E^0, B	E^1, B
0.2	4.8	-2.9	1.5

Значения уровней потенциалов и порогов срабатывания для инверсного выхода при $R_C = 10 \text{ кОм}$:

U_2^0, MB	U_2^1, MB	E^0, B	E^1, B
40	720	-2.9	1.5

Также были получены следующие передаточные характеристики триггера Шмитта для прямого и инверсного выходов при $R_C = 100 \text{ кОм}$, рис.6 соответственно:

Значения уровней потенциалов и порогов срабатывания для прямого выхода $R_C = 100 \text{ кОм}$:

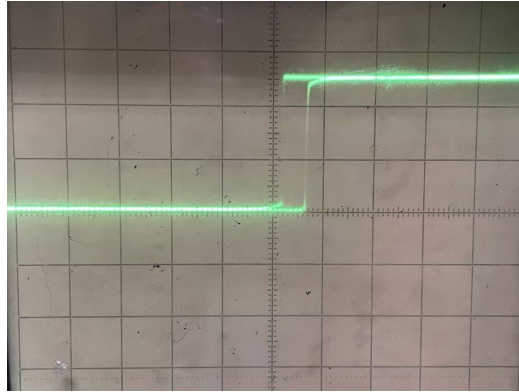


Рис. 6: Передаточная характеристика триггера Шмитта для прямого выхода при $R_c = 100\text{кОм}$

$U_1^0, \text{В}$	$U_1^1, \text{В}$	$E^0, \text{В}$	$E^1, \text{В}$
0.2	5.2	0.6	1.1

Значения уровней потенциалов и порогов срабатывания для инверсного выхода при $R_C = 100\text{кОм}$:

В случае для $R_C = 100\text{кОм}$ разность $E^1 - E^0 = 0.5\text{В}$, и она значительно уменьшилась по сравнению со случаем для $R_C = 10\text{кОм}$, для которого разность $E^1 - E^0 = 4.4\text{В}$. Это вызвано тем, что увеличение сопротивления R_C влияет на работу транзистора T_2 , уменьшая ток через его коллектор и ослабляя обратную связь.

Также можно заметить, что в обоих случаях напряжение U_2^1 заметно меньше U_1^1 . Это связано с тем, что состояния транзисторов T_1 и T_2 не являются полностью симметричными из-за различий в их нагрузках и обратных связях. Когда T_2 открыт, его коллекторное напряжение U_2^1 падает сильнее, чем U_1^1 , из-за влияния R_C и асимметрии схемы.

2.3. Далее мы получили следующую осциллограмму входного e_y и выходного u_{kx1} напряжений триггера, работающего как формирователь прямоугольных импульсов при $R_C = 10\text{кОм}$ (рис. 7):

Значения уровней потенциалов и порогов срабатывания:

U_2^0, MB	U_2^1, MB	E^0, B	E^1, B
80	720	0.6	1.1

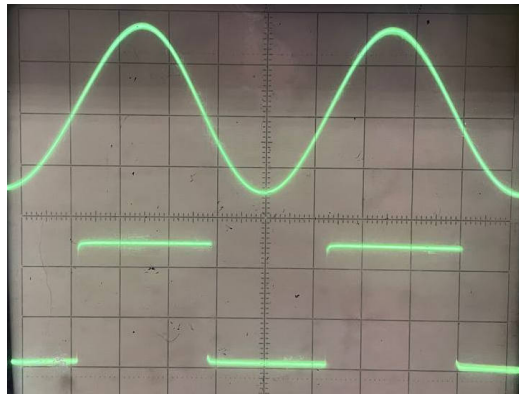


Рис. 7: Формирование прямоугольного напряжения на выходе триггера Шмитта

Ждущий мультивибратор

3.1. Мы собрали схему ждущего мультивибратора (рис. 8).

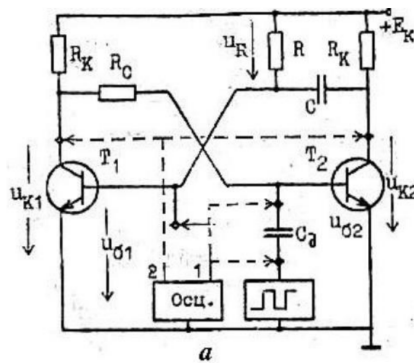


Рис. 8: Схема исследования ждущего мультивибратора

Характеристики подключенных устройств:

$$R_c = R = 10 \text{ кОм}$$

$$C = 100 \text{ нФ}$$

$$C_\theta = 1 \text{ нФ}$$

$$R_K = 1 \text{ кОм}$$

U_1^0, B	U_1^1, B	E^0, B	E^1, B
0.2	4.8	-3	2

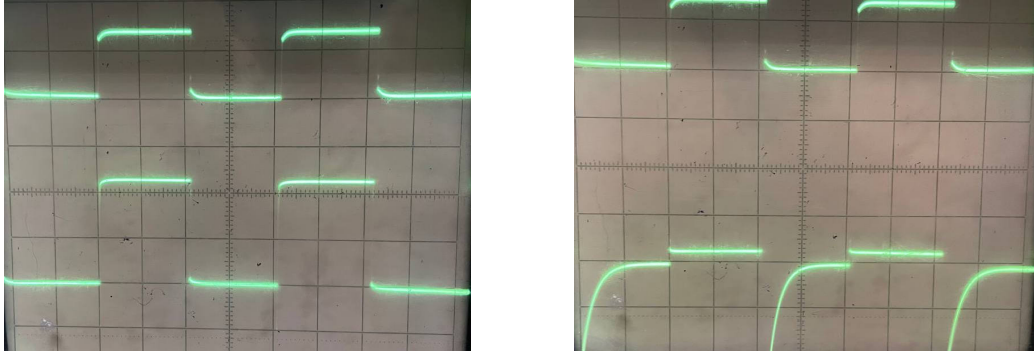


Рис. 9: Осциллограммы для e_y , $u_{к1}$, $u_{к2}$.

3.2. Для запуска релаксатора мы использовали стандартный генератор в режиме выдачи прямоугольных импульсов (меандра) с частотой повторения 500 Гц. Чтобы превратить прямоугольное напряжение e_y в импульсное, его нужно продифференцировать. Для этого генератор с базой транзистора T_2 мы соединили с конденсатором $C_\theta = 1$ нФ.

Мы получили осциллограммы напряжений e_y , u_{61} , $u_{к1}$, u_{62} , $u_{к2}$ в одном масштабе времени.

На основе осциллограммы с рис.9 мы измерили длину импульса $\tau = 0.7$ мс. Полученное значение совпадает с расчетной оценкой:

$$\tau = 0.7RC = 0.7 \times 10 \text{ кОм} \times 100 \text{ нФ} = 0.7 \text{ мс}$$

Экспериментальное и расчетное значения длины импульса равны между собой.

3.3. Далее, мы измерили длину импульса для u_1 при разных частотах меандра.

Частота ν , кГц	Длина импульса τ , мс
0.2	0.64
1	0.5
2	0.25

На основе полученных данных можно сделать вывод, что с увеличением частоты сигнала уменьшалась длина импульса. Это вызвано тем, что при окончании входного импульса происходит «опрокидывание», и

при высокой частоте запуска конденсатор C не успевает полностью зарядиться или разрядиться за время между импульсами, и как следствие приводит к сокращению длительности выходного импульса.

Автоколебательный мультивибратор

4.1. Мы собрали схему автоколебательного мультивибратора (рис. 13).

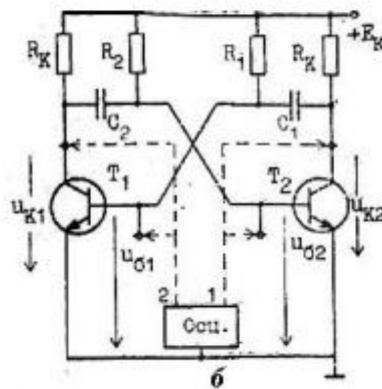


Рис. 10: Схема автоколебательного мультивибратора

Характеристики подключенных устройств:

$$R_1 = R_2 = 10 \text{ кОм}$$

$$C_1 = C_2 = 100 \text{ нФ}$$

$$R_k = 1 \text{ кОм}$$

Используя двухлучевой режим осциллографа, получили осциллограммы напряжений $u_{б1}$, $u_{к1}$, $u_{к2}$ (Рис. 11 и Рис. 12).

В представленной на рис. 10 схеме после запираания транзистора напряжение на его коллекторе не сразу достигает максимального значения E_k , так как должно пройти время, чтобы зарядился конденсатор, подключенный к этому коллектору. Как итог, форма выходного напряжения не является прямоугольной.

На основе полученных осциллограмм мы измерили импульсы по основанию:

$$\text{Для } (U_1) : (\tau_1 = 0.63 \text{ мс});$$

$$\text{Для } U_2: \tau_2 = 0.7 \text{ мс.}$$

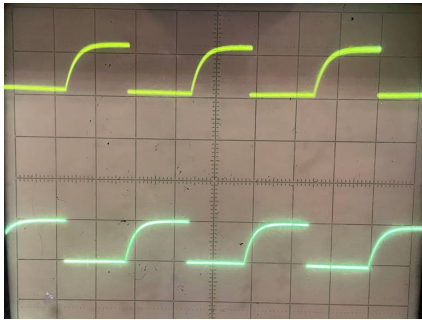


Рис. 11: Осциллограммы для u_{k2} и u_{k1}

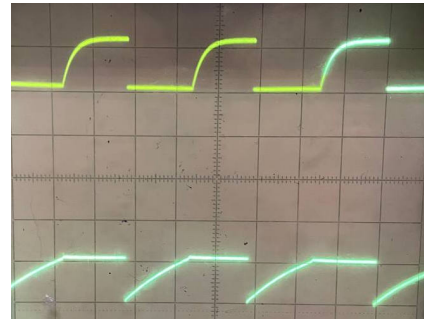


Рис. 12: Осциллограммы для u_{k2} и u_{61}

Вывод:

1. Транзисторный ключ

Из передаточной характеристики были получены следующие значения: $\frac{du_k}{de_y} = -6.67$ – крутизна передаточной характеристики, $B = 66.7$ – коэффициент передачи тока базы транзисторов.

При увеличении перепада входного напряжения E_y (с 7 В до 12.2 В) уменьшается время задержки включения транзистора t_z (с 0.6 мкс до 0.4 мкс) и длительность включения t_n (с 0.5 мкс до 0.25 мкс). Время рассасывания t_p (с 0.3 мкс до 0.65 мкс) увеличивается и превышает остальные характеристики. Длительность выключения увеличивается t_ϕ (с 0.4 мкс до 0.45 мкс).

2. Триггер Шмитта

При увеличении сопротивления коллектора R_C с 10 кОм до 100 кОм разность пороговых напряжений $E^1 - E^0$ существенно уменьшилась (с 4.4 В до 0.5 В). Это связано с изменением режима работы транзистора и ослаблением обратной связи. В обоих случаях напряжение U_2^1 заметно меньше U_1^1 , так как система не симметрична.

3. Ждущий мультивибратор

Мы получили длину импульса $\tau = 0.7$ мс, которая совпадает с расчетным значением.

С увеличением частоты входного сигнала уменьшалась длина выходного импульса из-за недостаточного заряда/разряда конденсатора между импульсами.

4. Автоколебательный мультивибратор

Полученные осциллограммы показали, что выходное напряжение не является строго прямоугольным из-за процессов заряда и разряда конденсаторов. Измеренные длительности импульсов по основанию ($\tau_1 = 0.63$ мс и $\tau_2 = 0.7$ мс).